

TUGAS #1 – MEMBUAT PERENCANAAN KONSTRUKSI PL

Rencana Konstruksi Perangkat Lunak

(Sistem Aduan Fasilitas Kampus – Aplikasi Pelaporan Kerusakan Fasilitas Berbasis Web)

Kelompok TUBES – Kelompok 1

Alif Yaasin Elvano (103012400063)
Fauzan Aditama Syahroni (103012400114)
Naufal Yuava Rasyadan (103012400210)
Rigo Candra (103012400324)

A. Pemilihan Tool Konstruksi

Mengacu pada rancangan lingkungan implementasi, kelompok menetapkan kombinasi tool berikut sebagai landasan tahap konstruksi (coding) perangkat lunak:

1. DBMS: MariaDB 10 (kompatibel MySQL)

- Data aduan bersifat relasional (mahasiswa, admin, aduan, foto bukti, umpan balik) sehingga cocok dimodelkan dengan skema relasional.
- Bersifat open-source dan gratis, ringan dijalankan pada environment pengembangan lokal maupun server kampus.
- Kompatibel penuh dengan driver database/sql pada Golang serta ORM ringan seperti GORM.
- Seluruh anggota kelompok sudah familiar dengan sintaks SQL-nya dari mata kuliah basis data.

2. IMK (Antarmuka): Figma + Bootstrap/Tailwind CSS

- Figma dipakai untuk membuat wireframe dan mockup tiap layar (Login, Dashboard, Form Aduan, Riwayat, Manajemen Aduan Admin, Dashboard Statistik) mengacu pada rancangan UI di DPPL.
- Bootstrap/Tailwind CSS dipakai untuk implementasi antarmuka web responsif, karena sistem bersifat web-based multi-platform (bisa diakses lewat browser desktop maupun mobile).
- Pemakaian design system yang sama antara mockup Figma dan implementasi kode menjaga konsistensi tampilan akhir.

3. Bahasa Pemrograman: Golang (Gin/Echo)

- Golang dipilih karena performanya tinggi dan mendukung concurrency (goroutine) sehingga cocok untuk menangani banyak laporan aduan secara bersamaan.
- Framework Gin/Echo mempercepat pembuatan REST API (format JSON) untuk komunikasi antara frontend dan backend.
- Struktur kode Golang yang eksplisit memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok saat membagi modul.

4. Tool Pendukung

- Visual Studio Code sebagai code editor utama (dengan ekstensi Go).
- Docker untuk menjalankan container MariaDB pada lingkungan pengembangan lokal agar konfigurasi setiap anggota seragam.
- Git/GitHub untuk version control dan kolaborasi kode antar anggota kelompok (skema feature branch).
- Postman untuk menguji tiap endpoint REST API sebelum diintegrasikan ke antarmuka

B. Tabel Controlling Works

Progres pengerjaan SAFKA sampai dengan minggu ke-3 (tenggat Tugas #1) dirangkum pada tabel berikut. Kolom PIC dan Status untuk sementara dikosongkan, sedangkan sel pada rentang Week 4 sampai Week 8 belum diisi karena aktivitas pada rentang tersebut memang belum mulai dikerjakan.

No	Activity	Wk 1	Wk 2	Wk 3	Wk 4	Wk 5	Wk 6	Wk 7	Wk 8	PIC	Status
1 DATABASE											
1a	Memilih DBMS (MariaDB 10)	V								Rigo	On progress
1b	Membuat skema tabel & migrasi (mahasiswa, admin, aduan, foto bukti, umpan balik)	V								Alif	On progress
1c	Mengisi data contoh (seeder) untuk kebutuhan uji coba									Yuava	On progress
2 USER INTERFACE											
2a	Memilih tool UI (Figma, Bootstrap/Tailwind)	V								Rigo	On progress
2b	Membuat wireframe/mockup (login, registrasi, dashboard, form aduan, riwayat panel admin, statistik)	V								Fauzan	On progress
3 CODES											
3a	Memilih bahasa pemrograman (Golang + Gin/Echo)	V								Alif	On progress
3b	Membuat kode penghubung Form-Database tabel #1 (akun: registrasi & login)	V								Yuava	On progress
3c	Membuat kode penghubung Form-Database tabel #2 (aduan: buat, validasi, upload foto)									Fauzan	On progress
..	..										

Catatan Tabel:

- Tanda “V” pada sel menandakan pekerjaan tersebut sedang berjalan di minggu yang bersangkutan.
- PIC : Alif = Alif Yaasin Elvano, Fauzan = Fauzan Aditama Syahroni, Yuava = Naufal Yuava Rasyadan, Rigo = Rigo Candra